

Au-delà du prompt

Concevoir un écosystème
pédagogique avec l'IA

Aurélien Nicosia

18 septembre 2026 · 10 h à 11 h 30



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences
de l'administration



Aurélien Nicosia

Docteur en statistique

Chargé d'enseignement à l'Université Laval

Responsable du Centre de dépannage et d'apprentissage (CDA)

Enseignement

Statistique, science des données
et programmation R
Gestion de projet
Aide à la décision

Recherche

HMM, statistique
directionnelle, visualisation et
logiciels reproductibles

Expérience en entreprise

Science des données et
innovation analytique
Secteurs pharmaceutique et
de l'assurance

Deux années d'expérience avec l'IA

Je partage mon vécu, mes essais et les leçons que j'en tire

Ce que je vous partage

01 Mes essais et mes réalisations

02 Ce que j'ai appris et ajusté

03 Des pistes à discuter dans vos contextes

Le parcours

Évaluer

Littérature et choix d'évaluation

Accompagner

Compagnons de cours, CDA et relais humain

Enseigner et chercher

Préparation des cours, rétroaction et recherche

Le parcours du séminaire

Une activité, un cours, un service et les décisions humaines qui les relient

- 01 Évaluation et place de l'IA
- 02 Compagnons de cours et framework
- 03 Histoire du GPT-CDA
- 04 La place de l'humain
- 05 L'IA du côté de l'enseignant
- 06 L'IA dans ma recherche quotidienne

01

Évaluation et place de l'IA

LE PARCOURS

- 01 Évaluation
- 02 Compagnons
et framework
- 03 GPT-CDA
- 04 La place
de l'humain
- 05 Enseignement
- 06 Recherche

Évaluer ce que l'étudiant sait faire avec l'IA

Maîtrise personnelle Une tâche ciblée pour vérifier ce que l'étudiant sait faire seul

Travail avec l'IA Une production où il compare, corrige et justifie les propositions

Démarche observable Des étapes intermédiaires et une explication de ses décisions

La compétence visée détermine la place de l'IA dans l'activité.

Ahangama (2026) · Designing assessments in the generative AI era:
A tailored assessment framework for ICT tertiary education

Cinq places possibles pour l'IA

AI Assessment Scale · Une décision de conception selon la compétence visée

Place de l'IA	Ce que la tâche donne à observer
1 · Sans IA	Maîtrise autonome, en conditions contrôlées
2 · Planification	Développer et examiner un plan
3 · Collaboration	Reprendre et critiquer des propositions
4 · Usage complet	Diriger les outils et vérifier le résultat
5 · Exploration	Concevoir de nouvelles démarches avec l'IA

Aucun niveau n'est supérieur aux autres : la tâche et ses critères doivent correspondre.

Perkins, Roe et Furze (2025) · Reimagining the Artificial Intelligence Assessment Scale:
A refined framework for educational assessment

Mes évaluations et la place de l'IA

Évaluations	Niveau d'usage choisi
Examens en présence et défi de base	IA non permise
Mini-tests de préparation et questionnaires formatifs	IA permise pour apprendre
Défis d'analyse, mini-rapports et défi technique assisté	IA permise avec déclaration
Portfolio, projet d'équipe et site personnel	IA permise avec déclaration
Défi de diagnostic et d'amélioration	IA intégrée à la tâche

Le modèle de déclaration demandé aux étudiants

Nom : ... Travail : ... Date : ... Statut d'IA : ...

Outil utilisé

...

Tâche demandée

...

Résumé de l'aide obtenue

...

Vérifications effectuées

Quel résultat ai-je recalculé ?
Quelle affirmation ai-je vérifiée
dans le cours ou la documentation ?

Modifications intégrées

Quelle erreur ai-je corrigée ?
Quelle proposition ai-je écartée ?

Je confirme avoir compris, vérifié et adapté le contenu remis.

L'IA obligatoire dans une évaluation

Cours avancé de R · IA requise et encadrée

Apprendre à intégrer l'IA dans une analyse que l'on peut expliquer et reproduire.

- 01 Choisir au moins deux méthodes statistiques
- 02 Ajouter une explication liée aux données
- 03 Livrer un outil documenté et démontré



Nicosia (2026)
Journal of Data Science, 24(1), 276–281

Les critères d'évaluation du travail avec l'IA

Calcul exact

Les fonctions produisent les bons résultats.

IA ancrée dans les résultats

L'invite fournit les nombres calculés et interdit d'en inventer.

Explication fidèle

Le texte et les graphiques respectent les résultats et le contexte.

Usage transparent et reproductible

Le modèle utilisé est identifié, les exemples peuvent être réexécutés.

Ce que les étudiants ont retiré de l'activité

Questionnaire anonyme après l'activité

100 %

Estiment que l'activité
a contribué à leur
apprentissage

73 %

Explications IA jugées
adaptées au résultat
à interpréter

76 %

Souhaitent ou envisagent
de contribuer au
package contextR

Ce qui les aide

Lire l'interprétation à côté des résultats numériques

Ce qu'il faut améliorer

La connexion au modèle et les consignes techniques

Nicosia (2026)

L'architecture de context() avec un LLM

```
context(objet_R, analysis_context = contexte)
```



Du résultat de `lm()` à son interprétation

Volume du bois selon le diamètre (Girth) et la hauteur (Height)

```
lm(Volume ~ Girth + Height, data = trees)
```

Résultat numérique

```
Coefficients :  
(Intercept)  -57,98766  
Girth         4,70816  
Height        0,33925
```

Avec `lm_context()`

À hauteur comparable, un pouce de diamètre supplémentaire est associé à environ 4,71 pieds cubes de volume en plus.

[Essayer contextR sur GitHub](#)

02

Compagnons de cours et framework

Comment organiser l'aide dans un cours ?

LE PARCOURS

- 01 Évaluation
- 02 Compagnons
et framework
- 03 GPT-CDA
- 04 La place
de l'humain
- 05 Enseignement
- 06 Recherche

Quarto : le texte, le code et les résultats réunis

Un outil libre de publication, du document au site complet



Écrire et calculer

Texte (Markdown)

Explications et références

R ou Python

Analyses, tableaux et graphiques

LaTeX

Équations et notation mathématique

Publier

Un site de cours

Un livre

Un rapport

Une présentation

Formats web, PDF, Word, ePub...

Deux fichiers pour rendre le cours accessible à l'IA

Quarto 1.9 génère ces sorties avec le site, une fois l'option activée.

`llms.txt`

L'index du cours

Une liste organisée de liens vers les ressources à lire.

`.llms.md`

Le contenu des pages

Une version Markdown avec le texte, le code et les équations.

Un accès direct au contenu, sans les menus et les éléments de navigation du site.

Le cours et son compagnon dans un même parcours

Un même cours, deux formes d'accès

Le cours dans Quarto



L'étudiant

Le compagnon reçoit lms.txt, les pages .lms.md et les consignes.

MQT-2101 : un cours organisé par modules

Plan et calendrier

Modules et ateliers

Évaluations et
consignes

Compagnon du
cours

The screenshot shows the website for the MQT-2101 course. The top navigation bar includes links for Accueil, Plan de cours, Calendrier, Installation, Modules et ateliers (which is expanded), Évaluations, Ressources, and Données. The expanded dropdown menu lists the following items:

- Module 01 - Introduction
- Module 02 - R et Quarto
- Atelier 01 - Explorer un tableau
- Module 03 - Régression linéaire
- Atelier 02 - Régression
- Module 04 - Régression non linéaire
- Module 05 - Préparation intra
- Module 06 - Séries chronologiques
- Module 07 - Lissage
- Module 08 - Tendances et saisonnalité
- Atelier 03 - Prévoir la demande
- Module 09 - Variables externes
- Module 10 - Classification
- Atelier 04 - Intégration

The main content area features the title "ANALYSE APPLIQUÉE DES DONNÉES" and "Modéliser, prévoir et décider avec R". Below this, a description states: "Un parcours appliqué pour passer d'un tableau de données à une analyse reproductible, une interprétation statistique prudente et une recommandation utile pour la décision." There are three buttons: "Plan de cours", "Calendrier", and "GPT du cours".

At the bottom, there are four sections:

- SESSION: [Consulter le calendrier](#)
- OUTILS: R, RStudio, Quarto
- TRAVAUX: 2 mini-rapports
- ÉVALUATIONS: 2 examens en présence

On the right side, there is a graphic with the text "MQT 2101" and a line chart. At the bottom right, there is a button labeled "IA Assistant IA".

Pourquoi un compagnon de cours ?

Un soutien disponible au moment du blocage, au rythme de l'étudiant.

Kestin et al. : un test avant et après deux leçons de physique

Médiane avant

Après la classe active

Après le tuteur IA

2,75

3,50

4,50

+0,75 point

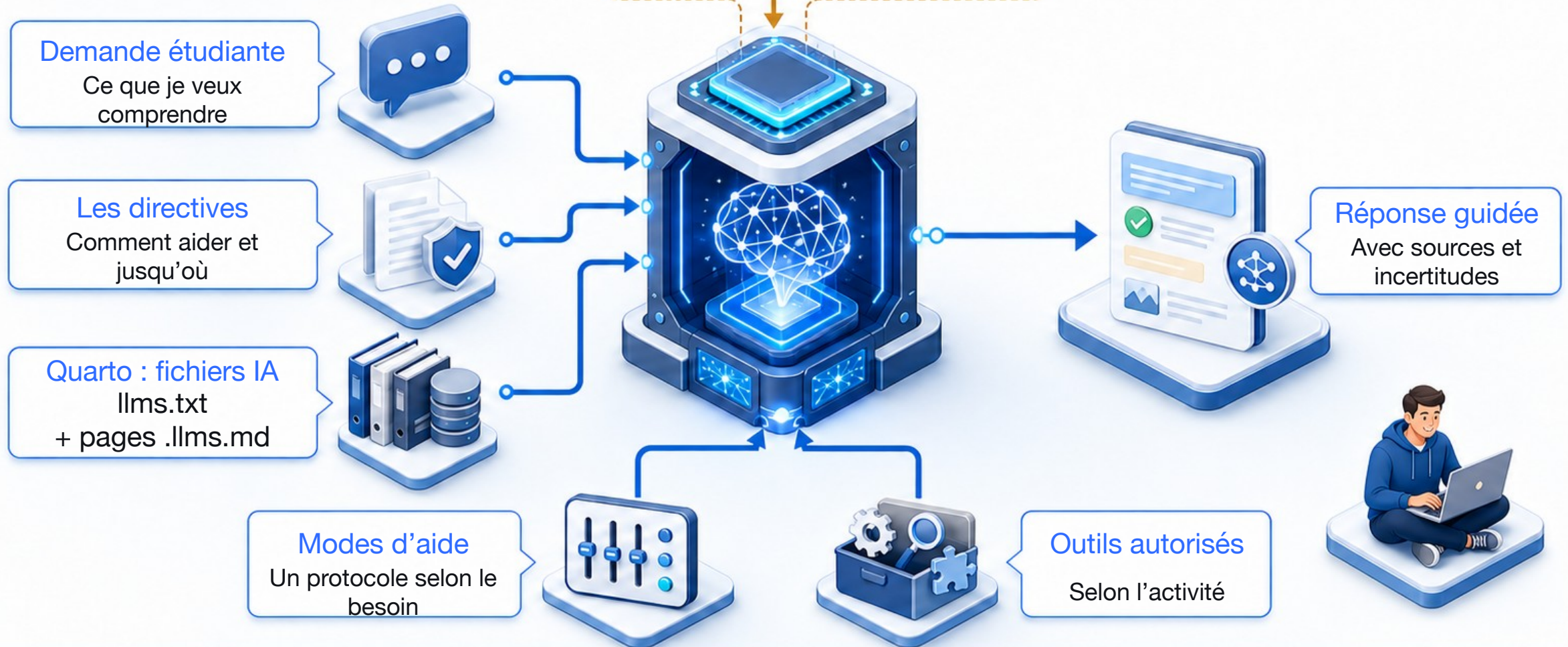
+1,75 point

Les gains comparent les scores après la leçon à la médiane de départ commune.

Kestin et al. (2025) · Essai croisé · 194 étudiants admissibles · Résultat à court terme

Les composants d'un compagnon de cours

L'enseignant configure et teste le compagnon



Le compagnon s'appuie sur lms.txt et les pages .lms.md générés par Quarto.

Les directives données au compagnon

Partir du travail étudiant	Demander la tentative et préciser le blocage
Guider la prochaine étape	Donner un indice ou une correction ciblée, puis faire reprendre
S'appuyer sur le cours	Consulter les ressources du cours, sans naviguer sur le reste d'Internet
Adapter le degré d'aide	Tenir compte de l'activité et laisser l'étudiant expliquer ses choix

Je partage les directives pour les adapter à votre cours.

Huit modes d'aide



L'étudiant exprime son besoin. Le compagnon choisit le type d'aide.

Les modes pour orienter le travail

Projet

« Quelle approche choisir pour ma question? »

Options, justification et validations

Préparation aux examens

« Fais-moi réviser cette partie. »

Plan formatif et questions de rappel

Sources et consignes

« Que demande cette activité? »

Source précise ou incertitude explicite

Intégrité et usage de l'IA

« Cette aide est-elle permise ici? »

Règle de l'activité et déclaration

La rétroaction IA sur les traces de la semaine

Dans MQT-2101 : un retour pour savoir quoi reprendre.

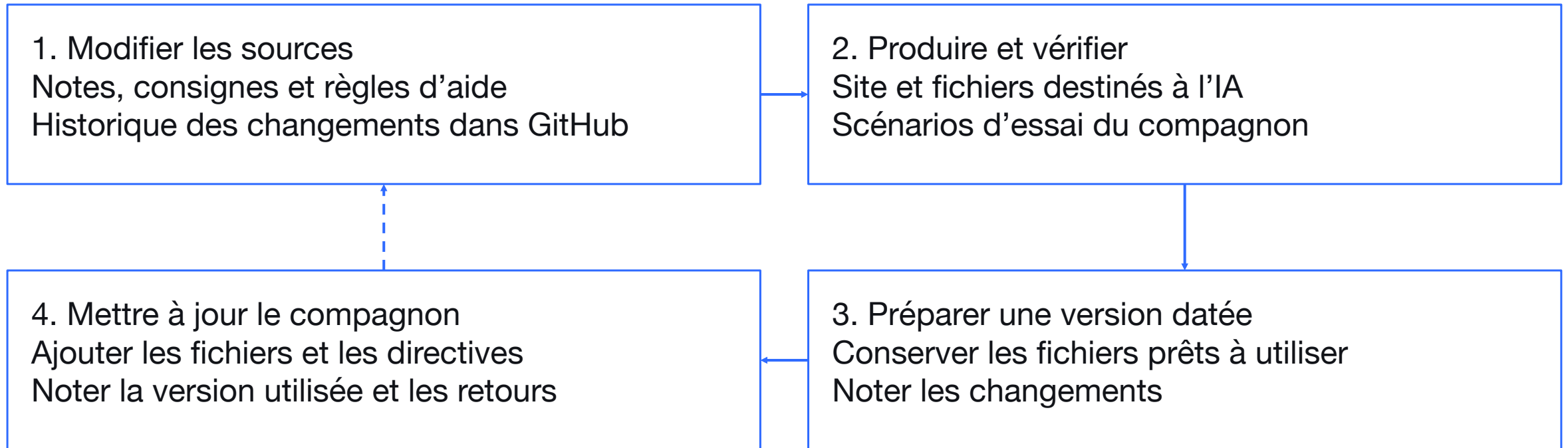
- 1 L'étudiant fournit ses traces de la semaine
- 2 L'IA propose des points à revoir
- 3 L'étudiant corrige et note ses questions

Suggestion de demande :

Voici ma trace finale pour la semaine 01. Vérifie si elle contient tous les éléments attendus. Indique les éléments manquants, les passages imprécis et les questions que je devrais me poser. Ne réécris pas ma trace à ma place.

Après cette vérification, notez une correction apportée à votre trace ou une question qui reste à clarifier.

Tester puis publier une version identifiable



Retrouver ce qui a changé et reprendre une version connue.

Les outils pour construire un compagnon de cours

Outil	Entreprise	Ce qu'on prépare
GPT personnalisé	OpenAI	Consignes et documents du cours
Gems	Google	Assistant spécialisé et fichiers
Projet Claude	Anthropic	Documents et instructions de travail
Copilot Studio	Microsoft	Agent relié aux sources de l'organisation
Plugins ChatGPT / Codex	OpenAI	Directives et ressources réutilisables

Accès et fonctionnalités à vérifier dans le compte de l'établissement.

Une extension : les documents sur un serveur

Les fonctions et les limites évoluent selon le fournisseur

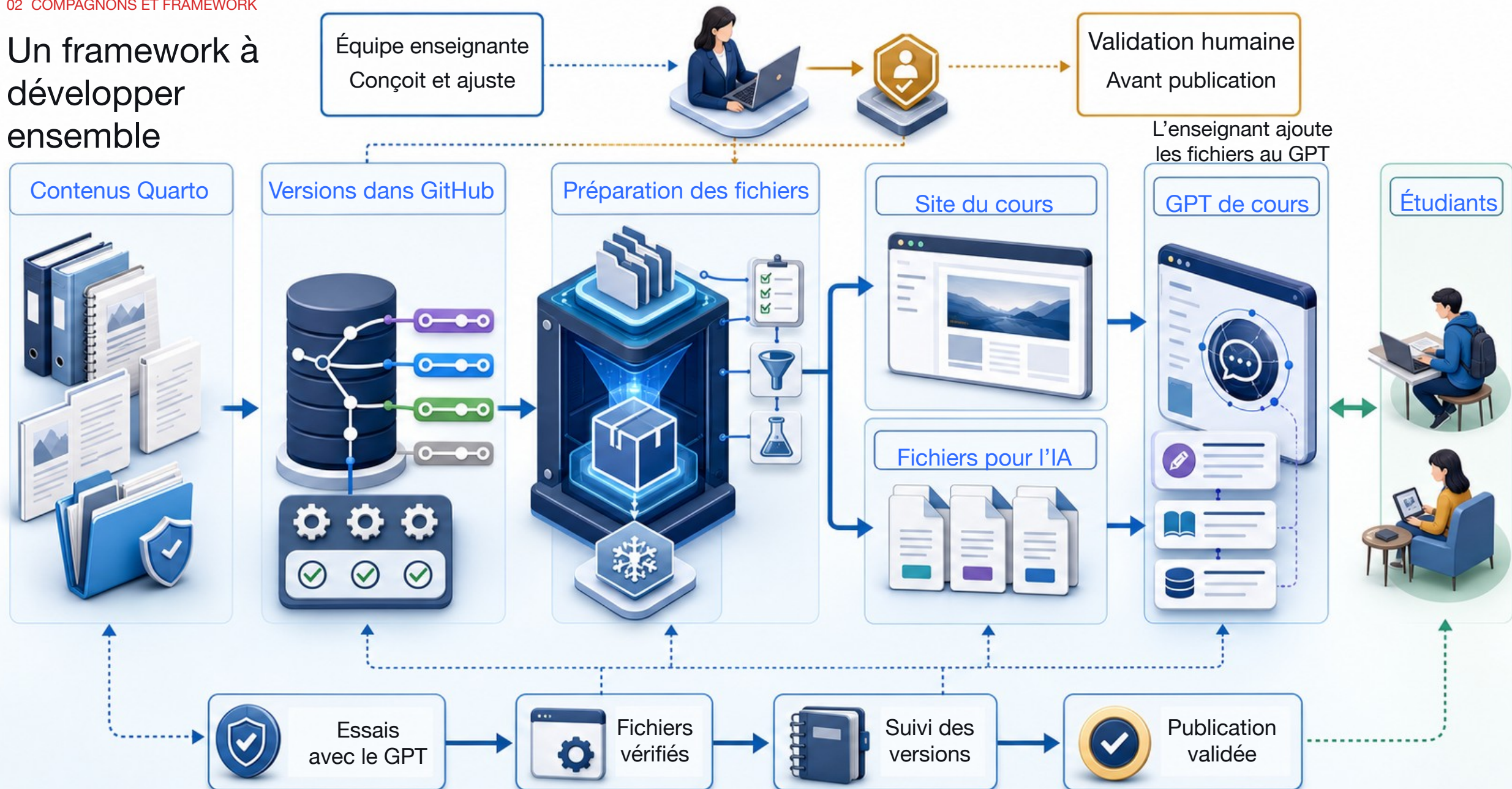
Notre cas chez OpenAI : des blocages liés aux PDF joints au GPT



Mettre les sources à jour sur le serveur

Retrouver le document et la page de chaque extrait

Un framework à développer ensemble



Collaborer sur une activité et documenter les ajustements

L'adaptation du framework à votre cours

Ce que l'on réutilise

Sources, règles d'aide, modes et scénarios d'essai

Ce que l'on adapte

Contenu, niveau attendu et activité

Article en préparation pour
Technology Innovations in Statistics Education (TISE)

Je cherche des collègues pour essayer le framework
dans leur cours et participer au projet.

03

Histoire du GPT-CDA

Comment un service se construit-il et évolue-t-il ?

LE PARCOURS

- 01 Évaluation
- 02 Compagnons
et framework
- 03 GPT-CDA
- 04 La place
de l'humain
- 05 Enseignement
- 06 Recherche

Le CDA : un service facultaire de soutien

Centre de Dépannage et d'Apprentissage

Un service de la Faculté des sciences et de génie

20

cours soutenus

≈ 30

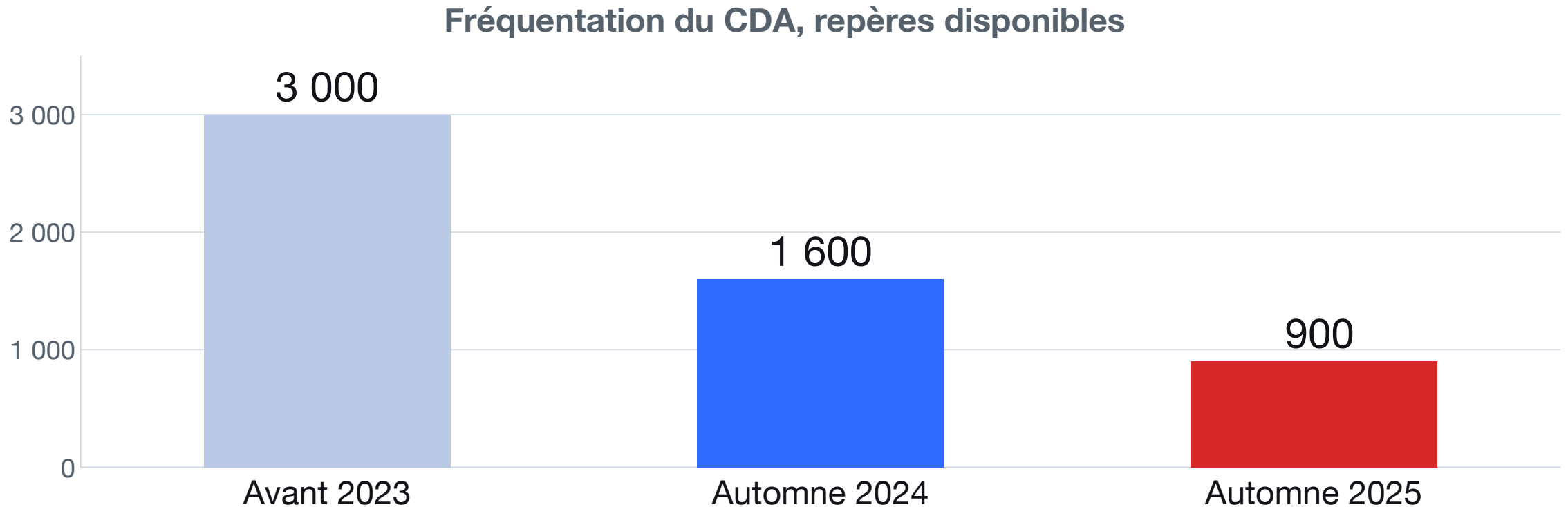
auxiliaires

45 h

d'ouverture par semaine

Aide en mathématiques et en statistiques, en complément des cours

La fréquentation et les demandes d'aide évoluent



Visites par session, repères approximatifs. Une même personne peut venir plusieurs fois.

Le projet PAIP : implanter un GPT pour le CDA

40 000 \$

au total · depuis l'hiver 2025

Programme d'appui
à l'innovation pédagogique

2025–2026

Développer le compagnon

Directives, essais et premiers usages

2026–2027

Construire le relais vers l'humain

Plateforme hybride et étude de l'acceptabilité

Le GPT-CDA oriente aussi vers le soutien humain

- 01 Identifier le cours et utiliser ses ressources
- 02 Demander la tentative de l'étudiant
- 03 Repérer le blocage et guider une reprise
- 04 Proposer un auxiliaire quand l'échange ne suffit plus

Une continuité avec le service humain du CDA

Été 2025 : des essais dans les cours et les modules

20 cours

10 modules par
cours

Plusieurs questions
par module

Des situations pour observer la manière d'aider

Commencer une démarche

Lire une photo de travail

Repérer une erreur de raisonnement

Corriger et essayer à nouveau

Observer la réponse, ajuster les directives, reprendre le test

Ce que les étudiants ont déclaré

Réponse déclarée	Part
Meilleure compréhension perçue	94 %
Version en ligne souhaitée	94 %
Relais vers un auxiliaire souhaité	89 %
Évite souvent ou toujours la solution directe	56 %

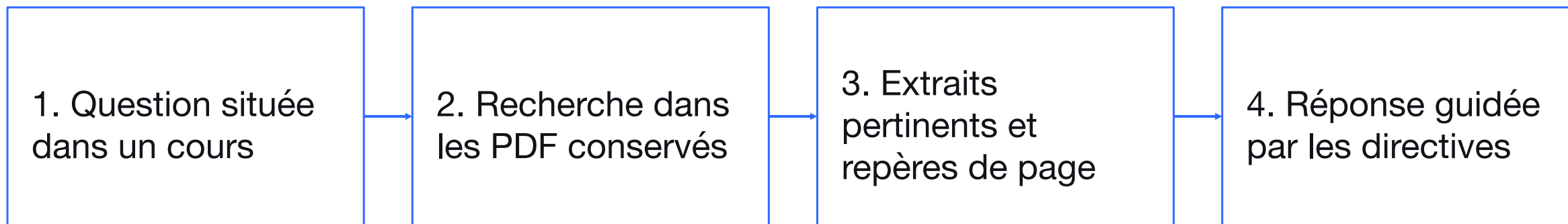
Collecte volontaire en mars 2026

Adapter la recherche documentaire

20 cours

4 807 pages

Recherche documentaire externe



Un premier échange avec le GPT-CDA

ÉTUDIANT

Pour $f(x) = (3x + 2)^2$, j'ai écrit $f'(x) = 2(3x + 2)$.
Je ne sais pas si ma démarche est complète.

GPT-CDA

Tu es bien parti : il reste à vérifier un élément dans ta démarche.

Premier indice : regarde ce qui se trouve à l'intérieur du carré, soit $3x + 2$.
Question : quelle est la dérivée de $3x + 2$?

04

La place de l'humain

Quand et comment reprendre avec un auxiliaire ?

LE PARCOURS

- 01 Évaluation
- 02 Compagnons
et framework
- 03 GPT-CDA
- 04** La place
de l'humain
- 05 Enseignement
- 06 Recherche

Garder une personne accessible

Objectif : poursuivre l'accompagnement selon le besoin de l'étudiant

Le blocage persiste

« Pourquoi multiplier
par 3 ? »

Reprendre le raisonnement
avec l'auxiliaire

La question reste floue

« Je ne sais pas
où je bloque. »

Préciser ensemble
la difficulté

La personne le demande

« Je préfère parler
à un auxiliaire. »

Accéder directement
au soutien humain

Le relais du GPT-CDA vers une personne

1. Le GPT-CDA prépare



Un résumé du blocage

2. L'étudiant vérifie



La démarche et le besoin

3. La demande au CDA



Le résumé accompagne
la demande

L'étudiant contacte le CDA. Le GPT-CDA n'envoie rien automatiquement.

Le même problème jusqu'à l'auxiliaire

La même fonction : $f(x) = (3x + 2)^2$

1. Tentative

$$f'(x) = 2(3x + 2)$$

2. Indice du GPT

« Quelle est la dérivée de $3x + 2$? »

3. Blocage persistant

« Elle vaut 3. Mais pourquoi multiplier ? »

4. Contexte à reprendre

Fonction, tentative, indice et blocage

5. Auxiliaire

Décomposer : $u = 3x + 2$
puis $f = u^2$

6. Étudiant

$$f'(x) = 2(3x + 2) \times 3$$

Vérifier : $18x + 12$

Même exercice qu'à la diapositive 41 · Suite illustrative avec un auxiliaire

Un assistant pour les auxiliaires du CDA

La même base que le GPT-CDA, avec des directives pour aider l'auxiliaire à intervenir.

Un appui dans la littérature : Tutor CoPilot

+4 points

de pourcentage sur la réussite
au quiz de fin de séance

Des suggestions de l'IA pour le tuteur humain, qui conduit l'échange.

Wang et al. (2025) · Essai randomisé, 4 136 séances · Étude externe au CDA

Quand proposer une aide humaine

- 01 La question revient sans progrès
- 02 Le blocage persiste après plusieurs indices
- 03 La personne manifeste de l'impatience
- 04 Elle demande explicitement un auxiliaire
- 05 Le besoin dépasse le cadre du compagnon

Un indice de difficulté appelle une lecture du contexte

L'auxiliaire reprend et nourrit l'amélioration

L'IA prépare

Une question située et une trace fidèle

L'auxiliaire décide

Le diagnostic, la reformulation et la suite

L'équipe pédagogique
reprend

Une difficulté récurrente dans une ressource ou un
essai

Préparer l'échange avec l'auxiliaire en conservant la tentative et le blocage.

05

L'IA du côté de l'enseignant

Comment l'IA peut-elle aider l'enseignant ?

LE PARCOURS

- 01 Évaluation
- 02 Compagnons
et framework
- 03 GPT-CDA
- 04 La place
de l'humain
- 05 Enseignement**
- 06 Recherche

Ce que l'IA peut préparer pour un enseignant

Concevoir le cours

Progression, exemples et explications

Varier les activités

Exercices, cas et degrés de difficulté

Préparer les évaluations

Questions, réponses attendues et critères

Accompagner la progression

Commentaires et pistes de reprise

Maintenir les ressources

Supports, consignes et communications

Moins de temps pour préparer les cours

259 enseignants de sciences · 68 écoles secondaires en Angleterre

Préparation des cours étudiés	Minutes par semaine
Sans IA générative	81,5
ChatGPT avec un guide	56,2

-31 %

25 minutes gagnées
par semaine

Une partie des cours étudiée pendant les semaines 6 à 10

Roy et al. (2024) · ChatGPT in lesson preparation - A Teacher Choices Trial

Concevoir une séquence de cours avec l'IA

À partir de mes ressources

Transformer un chapitre dense
en une séquence de cours

Objectifs, acquis du groupe,
temps disponible et documents

Organiser la progression

Relier notions, cas et mises en pratique

Construire une étude de cas

Scénario, documents et questions de
discussion

Adapter au groupe

Anticiper les difficultés et proposer des
reprises

Bénéfice visé : préparer plusieurs approches pour choisir celle qui convient au groupe

Des évaluations qui mobilisent le jugement

Ce que l'étudiant doit démontrer

Étude de cas

Comparer des options et défendre
une recommandation

Analyse critique

Évaluer un argumentaire et ses limites

Ce que l'IA peut préparer

Un dossier et des variantes

Un corrigé qui explicite le raisonnement

Une grille avec des niveaux de qualité

Bénéfice visé : varier les sujets autour des mêmes exigences

L'enseignant valide les critères, la difficulté et la place de l'IA

Données bleues : des données d'ici

Varier les jeux de données et les ancrer dans les réalités du Québec.



Une plateforme ouverte

Jeux de données, fiches
et activités adaptables

BIXI

Empress of Ireland

Arbres du Québec

Préparer une activité avec l'IA

« Propose un labo de 30 minutes
à partir de cette fiche BIXI. »

donneesbleues.ca

L'IA prépare un premier brouillon de rétroaction

L'enseignant fournit

La consigne, la grille et une copie anonymisée

L'IA propose

Des commentaires reliés aux critères, avec les passages concernés

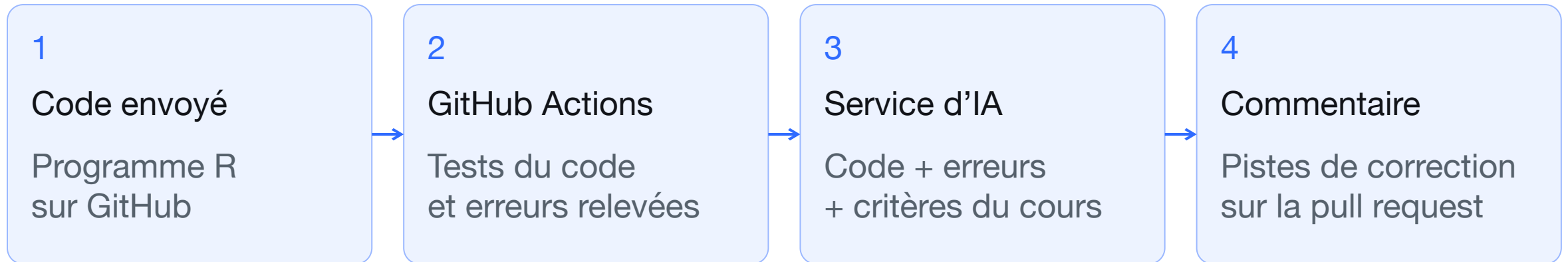
L'enseignant décide

Il vérifie, corrige et choisit ce qu'il transmet

Bénéfice : préparer plus vite un retour précis, validé par l'enseignant.

Rétroaction sur le code avec GitHub Actions

En développement : un premier retour automatique sur les travaux de programmation.



L'étudiant corrige. Un nouvel envoi relance la rétroaction.

Exemple de commentaire : « Le fichier est introuvable. Vérifiez son chemin. »

Produire et faire évoluer les ressources du cours

Supports de cours

Diaporamas, synthèses et explications

Adaptation des contenus

Reformulations, traductions et descriptions

Vie du cours

Consignes, messages et réponses fréquentes

Mise à jour

Liens, références et documents à harmoniser

Disposer d'une première version pour préparer et adapter ses ressources.

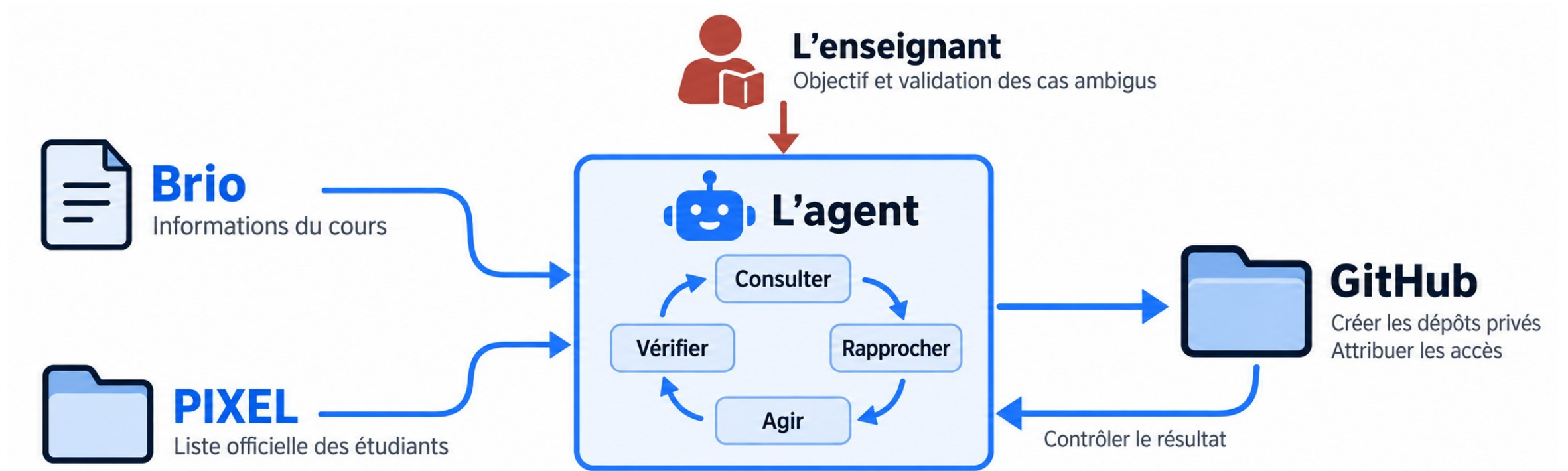
L'IA agentique : déléguer une tâche

Usage	Ce que fait le système
Conversation	Il rédige une réponse à ma demande.
Automatisation	Il exécute les étapes que j'ai programmées.
Agent	Il choisit ses actions et les ajuste selon les résultats.

Je fixe l'objectif, les accès et les décisions à valider.

Anthropic (2024) · Yao et al. (2023), ReAct

STT-1100 : un agent entre Brio, PIXEL et GitHub



Bénéfice recherché : moins de saisies répétées entre les plateformes.

06

L'IA dans ma recherche quotidienne

Comment explorer puis vérifier ?

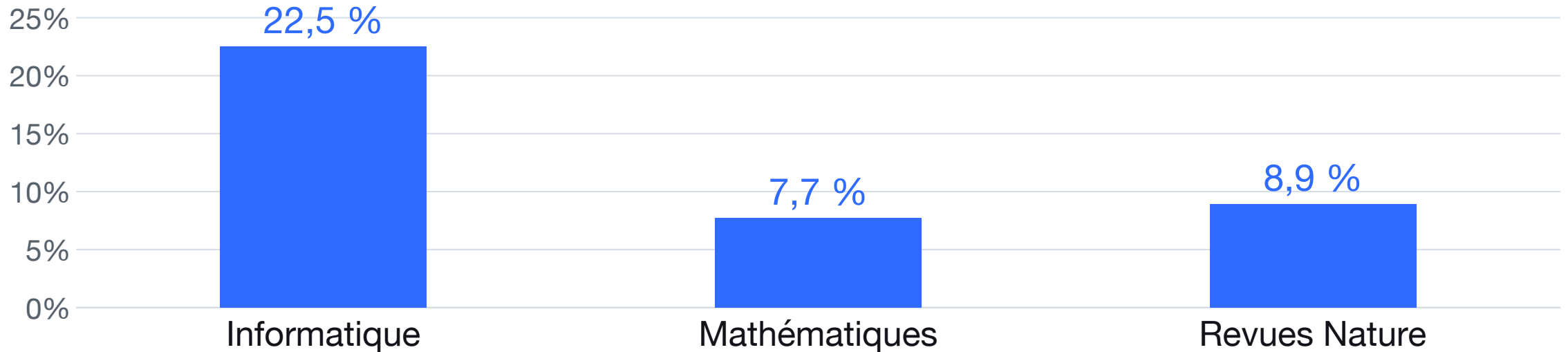
LE PARCOURS

- 01 Évaluation
- 02 Compagnons
et framework
- 03 GPT-CDA
- 04 La place
de l'humain
- 05 Enseignement
- 06** Recherche

L'IA est déjà présente dans l'écriture scientifique

Part estimée des phrases de résumés modifiées par LLM

Septembre 2024

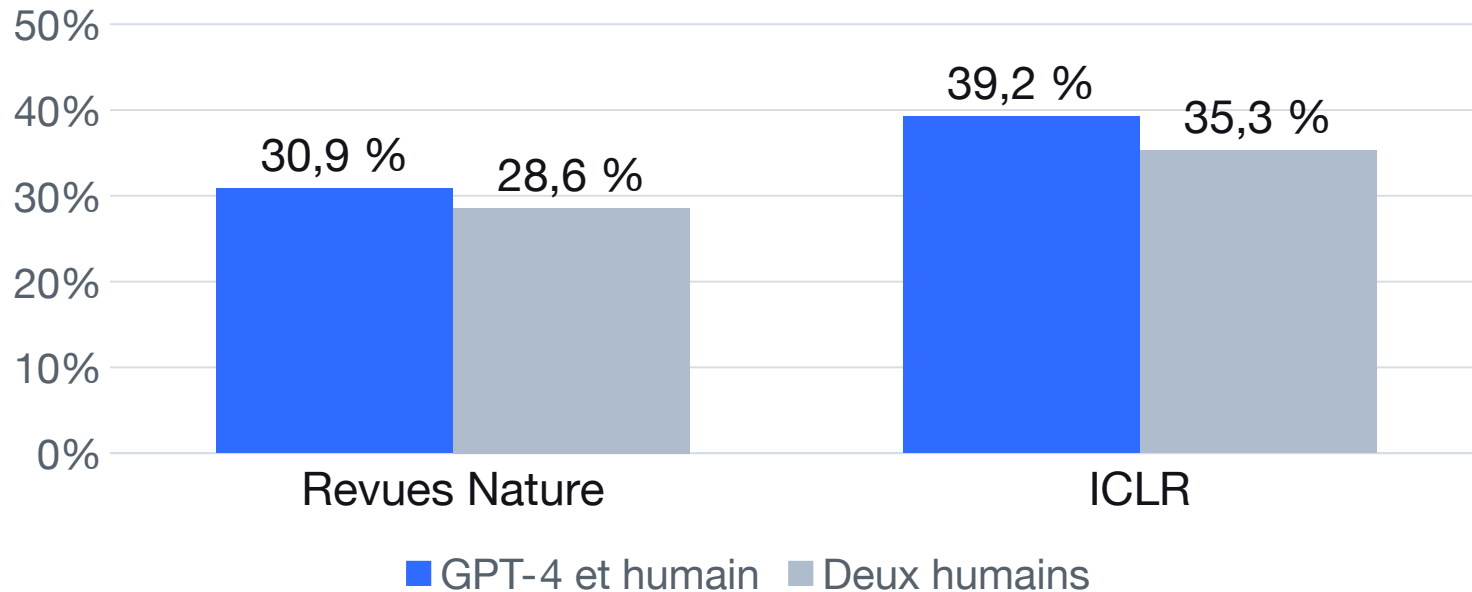


Méthode : comparer les fréquences de mots à celles de textes humains et de textes réécrits par l'IA, puis estimer une proportion globale.

Liang et al. (2025), Nature Human Behaviour

Une première relecture peut déjà être utile

Points soulevés en commun dans les commentaires



57,4 %

jugent le retour
utile ou très utile

Volet auprès de
308 chercheurs

ICLR : International Conference on Learning Representations,
une conférence de recherche en apprentissage automatique.
Liang et al. (2023), prépublication arXiv:2310.01783

L'IA dans mon travail scientifique quotidien

Lire et comparer

Articles, revue de littérature, arguments

Explorer

Code, simulations et contre-exemples

Réviser

Manuscrit, formulation et cohérence

Disposer de nouvelles pistes et d'une première critique à examiner.

Préparer son article avec deux réviseurs et un éditeur

Mon manuscrit + les directives et critères de la revue

Réviseur 1

Méthodes, preuves, hypothèses
et reproductibilité

Réviseur 2

Contribution, clarté et adéquation
aux lecteurs de la revue

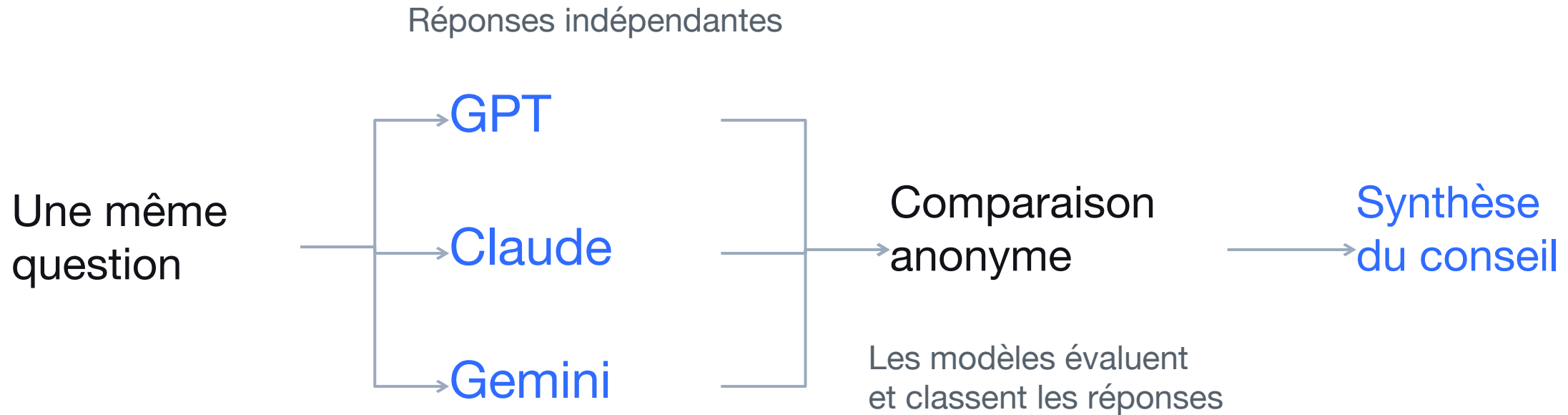
Éditeur

Confronter les rapports et hiérarchiser les révisions

Simulation avant soumission. Je vérifie et décide des changements.

[Le prompt complet est partagé](#)

AI Council : confronter plusieurs IA



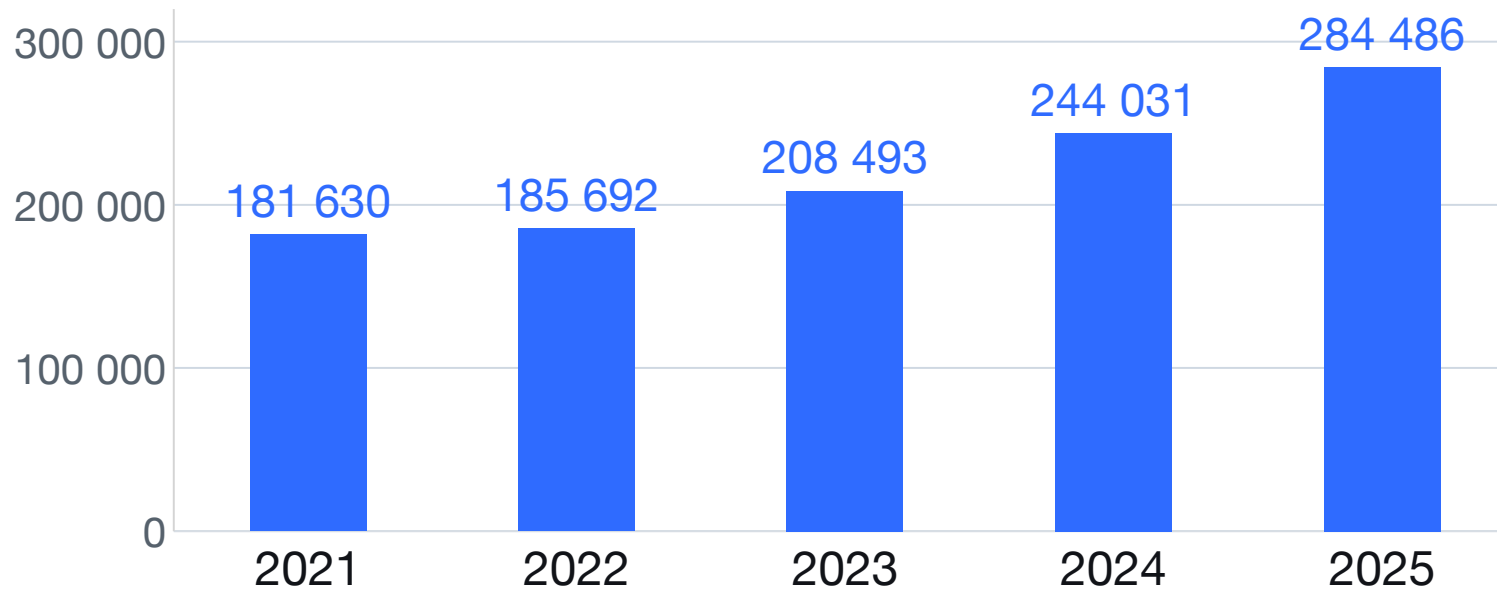
Je vérifie les sources, les calculs et les désaccords

Faire ressortir des objections et des pistes à examiner

Principe du LLM Council d'Andrej Karpathy · github.com/karpathy/llm-council

La production sur arXiv augmente

Nouvelles soumissions · toutes les disciplines d'arXiv



+56,6 %

entre 2021 et 2025

102 856 soumissions
supplémentaires par an

Cette croissance ne mesure pas, à elle seule, l'effet de l'IA

arXiv, rapports annuels 2021–2025

Déclarer l'usage de l'IA dans un article

Exemple à adapter à la revue et à l'usage réel

Nous avons utilisé [outil et version] pour préparer une première relecture du manuscrit et améliorer certaines formulations. Nous avons vérifié les suggestions et révisé le texte. Les auteurs assument la responsabilité du contenu final.

Outil utilisé

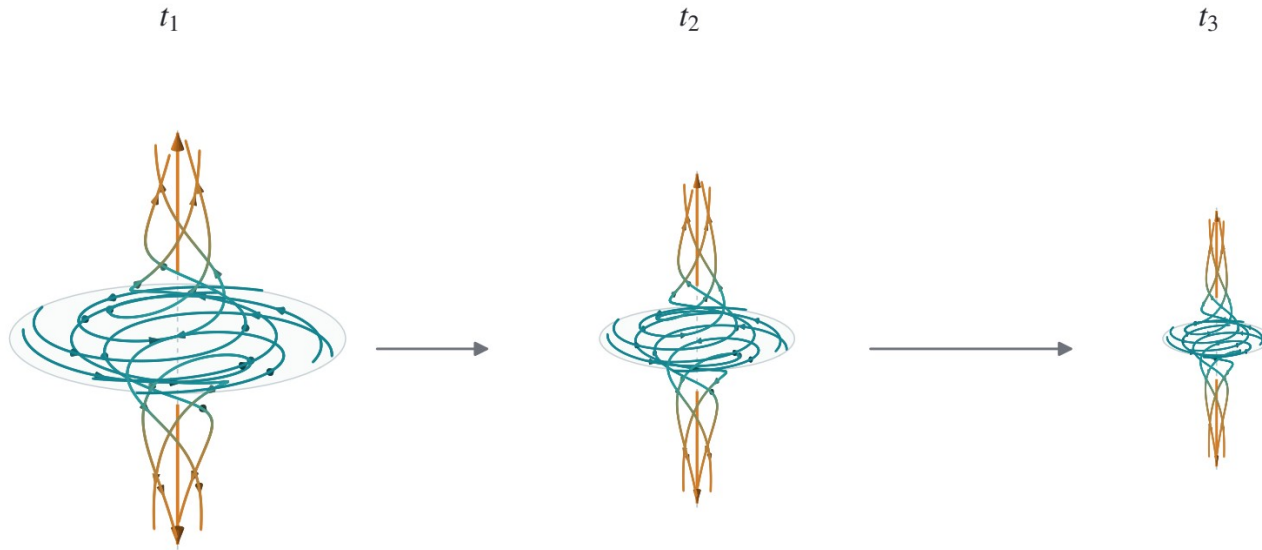
Usage précis

Vérification humaine

Exemple inspiré de la politique Elsevier (2026) · Un usage dans la recherche se décrit aussi en Méthodes

Navier–Stokes : une preuve proposée avec l'IA

Un fluide initialement régulier peut-il devenir singulier ?



Une singularité
en temps fini

Force lisse
Énergie finie
Vitesse non bornée

L'IA recherche une preuve, puis la formalise dans Lean

OpenAI (2026), théorème 1.1 et figure 1 · Annonce du 8 septembre

Ce que Terence Tao propose

Ses recommandations pour la recherche mathématique avec l'IA

- | | |
|-------------------------|---|
| Vérifier et expliquer | Pouvoir défendre les étapes difficiles et les hypothèses. |
| Faciliter la révision | Donner les références précises et déclarer les outils utilisés. |
| Faire vivre le résultat | Le faire examiner, comprendre et intégrer par la communauté. |

Selon Tao, une preuve reste incomplète si aucun humain ne peut correctement l'expliquer.

Tao (2026), Mathematics in the age of AI, sections 6 à 8

Ce que ces dispositifs apportent

Pour les étudiants

Une aide ciblée pour comprendre et reprendre son travail

Pour l'enseignant

Des ressources à réutiliser pour préparer des activités adaptées à sa classe

Pour la recherche

Des pistes à explorer et une première critique pour réviser ses travaux

Partir d'un besoin concret.
Essayer, vérifier, puis ajuster.

Questions et échanges

Une activité à transformer

Un compagnon à essayer

Un relais humain à concevoir

Du code mieux réussi pendant la pratique assistée

69 novices de 10 à 17 ans · Python · Étude contrôlée

1,8x

Score de réussite du code produit

Avec l'IA Codex, comparativement au groupe qui écrivait son code sans cette IA

Comment le score est mesuré

Deux correcteurs : score sur 100, moins 25 points par erreur majeure ou partie manquante.

Puis chaque élève adapte lui-même le programme à une nouvelle consigne, sans Codex.

Kazemitabaar et al. (2023), CHI · Test à une semaine : écart global non significatif

Les retours publiés : le questionnaire

Accord de 1 (pas du tout) à 5 (tout à fait)

Dimension évaluée par les étudiants	Moyenne / 5
Clarté des consignes	4,08
Aide à comprendre la fonction statistique	3,33
Compréhension de la programmation objet en R	4,75
Pertinence des explications produites par l'IA	4,08
Usage professionnel réaliste du package ellmer	3,83
Contribution à l'apprentissage global	4,83

Nicosia (2026), tableau 2, p. 280 · Questionnaire publié, 12 répondants

Préparer un compagnon pour son cours

Élément	Ce que je prépare
Contenu du cours	Objectifs, notes et consignes officielles à jour
Fichiers pour l'IA	llms.txt : index; pages .llms.md : texte des pages
Directives	Sources autorisées, manière d'aider et limites
Activité choisie	Un besoin précis et le degré d'aide permis
Questions d'essai	Des situations variées et les réponses attendues
Version publiée	Une version datée; un essai avec un accès étudiant

Point de départ à adapter · Les directives du compagnon sont partagées

Tester la manière d'aider

Situation à essayer	Comportement attendu
Le cours n'est pas précisé	Identifier le cours, puis choisir les sources
« Donne-moi la solution »	Demander une tentative, puis donner un indice
Une erreur de raisonnement	Cibler l'erreur et laisser reprendre le travail
Une information absente	Dire ce qui manque, sans inventer de réponse
L'évaluation interdit l'IA	Rappeler la règle et orienter vers une pratique
Le blocage persiste	Proposer un relais humain et résumer le blocage

Rejouer les mêmes situations après une mise à jour

La grille de l'activité avec IA

Critère	Ce qui était évalué	Points
Fonctions	Résultats corrects, contexte et paramètres conservés	20
Affichage en R	Objets lisibles avec print(), summary() ou plot() (S3)	20
Appel au LLM	Consigne liée aux résultats; limites et échecs gérés	20
Visualisations	Graphiques contextualisés et fidèles aux résultats	15
Reproductibilité	Package exécutable et dépendances documentées	15
Documentation	Installation expliquée; exemples sur deux jeux de données	10

Total : 100 points · Nicosia (2026), tableau 1, p. 279

Navier–Stokes : préciser le résultat annoncé

Élément	Hypothèses et conclusion annoncées
Équations	Fluide incompressible en 3D; viscosité strictement positive
Point de départ	Fluide au repos, soumis à une force extérieure lisse
Énergie	Énergie cinétique uniformément bornée
Singularité	Vitesse maximale non bornée en un temps fini
Portée	Un écoulement construit avec une force particulière

OpenAI (2026), théorème 1.1 · Manuscrit et formalisation Lean publics

Les ressources à réutiliser

[Créer un site de cours](#)

Ressources SSD : gabarit Quarto

[Configurer un compagnon](#)

Directives à adapter à son cours

[Varier les jeux de données](#)

Données bleues : des contextes québécois

[Essayer contextR](#)

Le package et les exemples sur GitHub

[Découvrir le GPT-CDA](#)

L'assistant public de soutien aux étudiants

[Préparer une relecture](#)

Le prompt : deux réviseurs et un éditeur

[Liens cliquables](#) · Tous les liens du séminaire dans [Ressources.html](#)

AI Council : une consigne commune

« Comparez les approches proposées. Explicitez leurs hypothèses, cherchez leurs faiblesses et proposez un test reproductible. »

Étape	Mise en pratique
Répondre séparément	Même question et mêmes éléments pour GPT, Claude, Gemini...
Critiquer les autres réponses	Réponses anonymisées A, B, C : erreurs, appuis et désaccords
Faire une synthèse	Un modèle rassemble les avis, en conservant les objections
Vérifier et décider	Le chercheur reprend les sources, les calculs et les tests

Proposition de consigne · Principe inspiré du dépôt LLM Council de Karpathy

Références et ressources

Articles, rapports et autres publications

[Ahangama \(2026\). Concevoir l'évaluation à l'ère de l'IA](#)
[Kazemitabaar et al. \(2023\). Apprendre à programmer avec l'IA](#)
[Perkins, Roe et Furze \(2025\). AI Assessment Scale](#)
[Nicosia \(2026\). Activité contextR et retours étudiants](#)
[Kestin et al. \(2025\). Tutorat IA : essai randomisé](#)
[Wang et al. \(2025\). Tutor CoPilot, document de travail](#)
[Meyer et al. \(2024\). Rétroaction et révision de textes](#)
[Steiss et al. \(2024\). Rétroactions humaines et ChatGPT](#)
[Roy et al. \(2024\). Préparation des cours, rapport NFER](#)
[Miao et Holmes \(2023\). Guide de l'UNESCO](#)
[Liang et al. \(2025\). IA et écriture scientifique](#)
[Liang et al. \(2023\). Relecture d'articles, prépublication](#)
[Tao \(2026\). Mathematics in the age of AI, essai](#)
[OpenAI \(2026\). Annonce sur Navier–Stokes](#)
[arXiv \(2021–2025\). Rapports annuels](#)
[Elsevier \(2026\). Déclaration d'usage de l'IA](#)
[Yao et al. \(2023\). ReAct : raisonner et agir](#)
[Anthropic \(2024\). Workflows et agents](#)

Références détaillées : [Guide du présentateur](#)

[Appuis scientifiques](#)

Sites web

[AI Assessment Scale](#)
aiassessmentscale.com
[Quarto](#)
quarto.org
[contextR](#)
[Dépôt du package sur GitHub](#)
[Données bleues](#)
donneesbleues.ca
[Ressources SSD](#)
[Gabarits de sites de cours](#)
[GPT-CDA](#)
[Assistant public sur ChatGPT](#)
[LLM Council](#)
github.com/karpathy/llm-council
[GitHub Actions](#)
[Documentation des workflows](#)